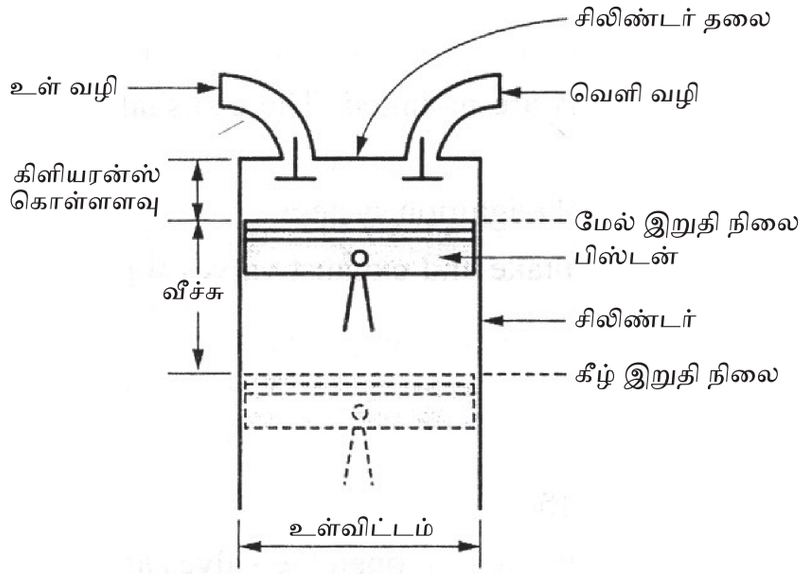


படம் – 4.3 அடிப்படை வரையறைகள் படம்

5. **சிலிண்டர் போர் (Cylinder Bore)** சிலிண்டரின் உள்விட்ட அளவிற்குச் சிலிண்டர் போர் எனப்பெயர்.

6. **கிளியரன்ஸ் கொள்ளளவு (Clearance Volume)** பிஸ்டன் டாப் டெட் சென்டரில் இருக்கும் பொழுது அதன் மேல் பகுதியில் உள்ள சிலிண்டரின் கொள்ளளவிற்கு கிளியரன்ஸ் கொள்ளளவு என்று பெயர்.

7. **ஸ்வெப்ட் கொள்ளளவு/பிஸ்டன் இடப்பெயர்ச்சி கொள்ளளவு (Swept Volume)** சிலிண்டரில் டாப் டெட் சென்டருக்கும் பாட்டம் டெட் சென்டருக்கும் இடைப்பட்ட கொள்ளளவிற்கு ஸ்வெப்ட் கொள்ளளவு என்று பெயர்.

8. **சிலிண்டர் கொள்ளளவு / மொத்தக் கொள்ளளவு (Total Volume)** உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் முடிவில் உள்ள அல்லது பிஸ்டன் பாட்டம்டெட் சென்டரில் இருக்கும்போது அதன் மேல் உள்ள சிலிண்டரின் மொத்தக் கொள்ளளவு என்று பெயர்.

9. **அழுத்த விகிதம் (Compression Ratio)** அழுத்தும் வீச்சின் முன் சிலிண்டரில் உள்ள கொள்ளளவிற்கும் அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் உள்ள கொள்ளளவிற்கும் இடைப்பட்ட விகிதம் அழுத்த விகிதம் எனப்படும்.

$$\text{அழுத்த விகிதம்} = \frac{\text{சிலிண்டரின் மொத்தக் கொள்ளளவு}}{\text{கிளியரன்ஸ் கொள்ளளவு}}$$

10. **குறிப்பிட்ட திறன் (Indicated Power)** என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் எரிபொருள் எரிக்கப்படுவதால் கிடைக்கும் ஆற்றல் குறிப்பிட்ட ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது.

$$I.P = \frac{P_m LAN}{60 \times 1000}$$

$I.P$ = குறிப்பிட்ட திறன் kW
P_m = அழுத்தம் N/m^2
L = ஸ்ட்ரோக்கின் நீளம் m
A = பிஸ்டனின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு m^2
N = கிராங்க் சாப்ட் சுற்றும் எண்ணிக்கை (இரு வீச்சு என்ஜினுக்கு)
$N/2$ = கிராங்க் சாப்ட் சுற்றும் எண்ணிக்கை (நான்கு வீச்சு என்ஜினுக்கு)

11. **பயனுறு திறன் (Brake Power)** பயனுறு திறன் என்பது பிளைவீலில் கிடைக்கும் திறனின் அளவைக் குறிக்கிறது. இது டைனமோ மீட்டர் என்ற கருவியின் மூலம் அளவிடப்படுகிறது.

$$B.P = \frac{2\pi NT}{60 \times 1000}$$

$B.P$ = பயனுறு திறன் kW
N – கிராங்க் சாப்ட் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை
T – என்ஜின் இயக்கு விசை (Engine Torque) kN/m^2

12. **உராய்வுத் திறன் (Friction power)** என்ஜின் $B.P$ ஆனது என்ஜின் $I.P$ யை விடக் குறைவாக இருக்கும் ஏனெனில் பேரிங்குகள் பிஸ்டன் ரிங்குகள்,வால்வுகள் போன்ற இயங்கும் பாகங்–களுக்கு இடையே ஏற்படும் உராய்வினால்

AM_Tamil_Chp04.indd 69 12/11/2019 11:04:28 AM